

Bloque D-técnico — Especificación Técnica

Integración, QA y Consolidación de Negocio de UYW4Q

1. Alcance del bloque

Este es el bloque "pegamento" del equipo: no construye un módulo aislado como A, B o C, sino que se asegura de que las piezas de los otros tres funcionen juntas de verdad, y que lo que sale de las entrevistas de validación se convierta en un modelo de negocio con números reales. Es el bloque con más visión de conjunto del proyecto — por eso también es quien arma el Business Model Canvas (sección 4 del reparto v2).

No tener un módulo técnico propio como A/B/C no significa menos trabajo — significa un tipo de trabajo distinto: encontrar los puntos donde las piezas de los demás no calzan, antes de que lo descubra el jurado en vivo.

2. Componentes técnicos

2.1. QA end-to-end (Integración A + B + C)

El objetivo es probar el flujo completo tal como lo va a ver un cliente real o el jurado: ingresar un dominio → ver el escaneo → ver el resultado priorizado por IA → descargar el reporte. No basta con que cada bloque funcione por separado.

Casos de prueba mínimos a cubrir:

- Dominio con configuración de seguridad razonablemente buena (SPF/DKIM/DMARC presentes) — el sistema no debe generar alarmas falsas.
- Dominio sin ninguna configuración (el caso más común en MYPEs, y el más importante para la demo) — el sistema debe manejarlo con claridad, no con errores.
- Dominio con correos ya aparecidos en filtraciones conocidas — verificar que el breach-check y la priorización de riesgo respondan coherentemente.
- Caso de fallo controlado: qué pasa si la API de HaveIBeenPwned no responde, o si el LLM devuelve un formato inesperado — el sistema no debe romperse frente al cliente, debe degradar con un mensaje claro.

2.2. Preparación del entorno de demo en vivo

Esto es crítico y se subestima siempre hasta que falla en el peor momento:

- Tener **2-3 dominios de prueba ya verificados y guardados** con resultados conocidos, para no depender de que un dominio "al azar" se comporte bien frente al jurado.
- Tener un **plan B sin conexión a internet**: capturas de pantalla o un video corto de una corrida exitosa completa, por si el WiFi del lugar de Finales Locales falla (esto pasa más seguido de lo que creen en eventos universitarios).
- Probar el flujo completo **en el tipo de conexión que probablemente van a tener el día del evento** (datos móviles como respaldo, no solo WiFi de universidad).

2.3. Documentación técnica del repositorio

- **README** claro: cómo levantar el proyecto localmente, qué variables de entorno se necesitan (sin exponer las reales, solo la plantilla `.env.example`), cómo correr las pruebas de cada bloque.
- **Documento breve de arquitectura**: un diagrama simple de cómo se conectan A, B y C — útil tanto para el equipo como si el jurado o el profesor piden ver "cómo está armado por dentro".
- **Registro de autoría del código**: quién construyó qué parte, con fecha — esto conecta directo con el Taller de Propiedad Intelectual del programa (10 de septiembre) y evita cualquier ambigüedad futura sobre quién aportó qué al proyecto.

3. Componentes de negocio (heredados del reparto v2)

3.1. Business Model Canvas completo

Consolidan aquí los 9 bloques clásicos del BMC, alimentados con datos reales:

- **Segmento de cliente**: medianas empresas/MYPEs con base de clientes digital (ya definido).
- **Propuesta de valor**: diagnóstico + priorización por IA + mapeo legal, en español, accesible.
- **Canales**: freemium + canal de distribución vía empresas de desarrollo web (en validación con Alma Quinta).
- **Relación con el cliente**: self-service con soporte mínimo.
- **Fuentes de ingreso**: los precios propuestos en el documento de preparación para el monitor (S/99-149/mes), ajustados con lo que confirmen las entrevistas.
- **Recursos clave**: el motor de escaneo, la base de conocimiento normativo curada, las claves de API de terceros (HIBP, LLM).
- **Actividades clave**: mantenimiento del motor, actualización de la base normativa, soporte.
- **Socios clave**: proveedor de LLM, HaveIBeenPwned, posible canal vía agencias de desarrollo.
- **Estructura de costos**: hosting, API de HIBP (de pago, ya verificado), API del LLM, dominio.

3.2. Modelo de precios (ya definido como hipótesis en el documento de preparación para el monitor)

Este bloque es responsable de **ajustar esos precios con los números reales** que salgan de las 3 entrevistas de validación (clínica, ISP, Alma Quinta) — no dejar los precios como hipótesis permanente después del 15 de septiembre.

4. Estructura de trabajo sugerida

```
docs/
├── README.md
├── ARQUITECTURA.md           # diagrama simple + explicación de cómo se conectan A/B/C
├── AUTORIA.md                # registro de quién construyó qué
tests/
├── test_e2e/
│   ├── test_flujo_completo.py # casos de la sección 2.1
│   └── test_casos_fallo.py    # manejo de errores controlados
negocio/
├── business_model_canvas.md
└── modelo_precios.md
```

5. Orden de construcción recomendado

1. **Semana 1-2 (en paralelo a todo lo demás):** consolidación de las entrevistas de validación (ya en marcha) + primer borrador del BMC con hipótesis, antes de tener resultados finales.
2. **Semana 2-3:** documentación técnica del repositorio, en paralelo a que A/B/C sigan construyendo — no esperar a que todo esté terminado para empezar a documentar.
3. **Semana 3-4:** pruebas de integración conforme cada bloque va entregando piezas funcionales — no dejar todo el QA para el final, probar incrementalmente.
4. **Última semana antes de Finales Locales:** preparación del entorno de demo (sección 2.2) — esto no se puede dejar para el día anterior.

6. Riesgos a vigilar

- **Cuello de botella al final:** si A, B y C entregan sus piezas tarde, este bloque se queda sin tiempo real para integrar y probar — por eso el check-in semanal del equipo (definido en el documento de reparto) es crítico para detectar atrasos con anticipación, no el día antes de la entrega.
- **Falsa sensación de "ya funciona" en desarrollo pero no en producción:** que algo funcione en la laptop de quien lo programó no garantiza que funcione en el entorno de la demo — de ahí la importancia de probar en el tipo de conexión real esperado (sección 2.2).
- **El BMC como documento vivo, no estático:** si las entrevistas de validación (que siguen su curso hasta el 15 de septiembre) arrojan un precio o un segmento distinto al asumido, este bloque tiene que actualizar el BMC antes del Entregable 2 (6 de octubre) — no dejarlo con los supuestos iniciales sin revisar.